

Definition und Satz zur Determinante

Die Determinante einer Matrix wird formal durch die Leibniz-Formel definiert, basierend auf Permutationen der symmetrischen Gruppe. Sei $A \in M(n, n, \mathbb{R})$, dann ist die Determinante von A gegeben durch:

$$\det(A) = \sum_{p \in S_n} \sigma(p) \cdot A_{p(1)1} \cdots A_{p(n)n},$$

wobei S_n die Menge der Permutationen der $\{1, 2, \dots, n\}$ ist, und $\sigma(p)$ das Vorzeichen der Permutation p .

Satz (Rechenregeln der Determinante): Seien $n \in \mathbb{N}^+$, $A, B \in M(n, n, \mathbb{R})$ und $a \in \mathbb{R}$. Es gelten folgende Rechenregeln für Determinanten:

- (a) $\det(A^T) = \det(A)$,
- (b) $\det(a \cdot A) = a^n \cdot \det(A)$,
- (c) $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$,
- (d) $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$ falls A invertierbar ist.

Beispiel zur Berechnung einer Determinante

Betrachten wir eine 3×3 -Matrix A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

Die Determinante von A kann wie folgt berechnet werden:

$$\det(A) = 1(5 \cdot 9 - 6 \cdot 8) - 2(4 \cdot 9 - 6 \cdot 7) + 3(4 \cdot 8 - 5 \cdot 7).$$

Zusätzliche Bemerkungen

- Die Determinante bietet eine Methode zur Überprüfung der Invertierbarkeit einer Matrix. Ist $\det(A) \neq 0$, ist die Matrix A invertierbar.
- Die Determinante kann verwendet werden, um das Volumen eines von den Spaltenvektoren der Matrix aufgespannten Parallelepipeds im n -dimensionalen Raum zu berechnen.